

Mathematik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Dezimalbrüche schreibt ihr auf mindestens 4 gültige Stellen genau (Beispiele 0,4321 und 32,15).

Zeichnungen sind mit Bleistift und Lineal bzw. Geodreieck auszuführen.

Aufgaben, die mit  gekennzeichnet sind, **müssen** auf den ausgeteilten karierten Blättern bearbeitet werden.

Zugelassene Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

erreichte Bewertungseinheiten: von 33 = % Notepunkte:

Viel Erfolg!

1. Verschobene Normalparabeln lassen sich immer durch Funktionen der Form

$$y = (x + d)^2 + e$$

beschreiben.

(a) Wo liegt der Scheitelpunkt einer solchen Funktion? 2 BE

(b) Unter welchen Umständen hat eine solche Funktion Nullstellen und wie viele davon gibt es? 6 BE

Bedingung	Zahl der Nullstellen

(c) Falls es Nullstellen gibt, mit welcher Formel kannst du sie berechnen? 4 BE

2. Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = (x - 2,5)^2 - 6,25$$

(a) Wie viele Nullstellen erwartest Du? **Begründe!** 2 BE

(b) Berechne die Nullstellen. 6 BE

(c) Gib den Scheitelpunkt von f an. 4 BE

(d)  Zeichne den Graphen von f in ein geeignetes Koordinatensystem ein. 6 BE

3. Wir betrachten die Funktion

$$g(x) = (x + 5)^2$$

(a) Was ist der Wert von e ?

1 BE

(b) Wie viele Nullstellen hat g ? Wo?

2 BE